ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

STOCK MARKET ΜΕ ΧΡΗΣΗ LLM

[REDACTED]

[REDACTED]

Επιβλέπων καθηγητής: [REDACTED]

Φεβρουάριος 2026

Εισαγωγή & Κίνητρο

- Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) αποτελεί βασικό μοχλό της σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης
- Η ανάπτυξη τεχνικών βαθιάς μάθησης έχει επιτρέψει την αυτοματοποίηση σύνθετων γνωστικών διεργασιών
- Τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models – LLM) έχουν αναδειχθεί ως μία από τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας
- Οι χρηματοοικονομικές αγορές χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα, αβεβαιότητα και συνεχή παραγωγή δεδομένων
- Οι επενδυτές και αναλυτές καλούνται να επεξεργαστούν αριθμητικά δεδομένα αλλά και μη δομημένη πληροφορία, όπως ειδήσεις και οικονομικές αναφορές
- Η παραδοσιακή ανάλυση συχνά αδυνατεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά αυτόν τον όγκο πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο

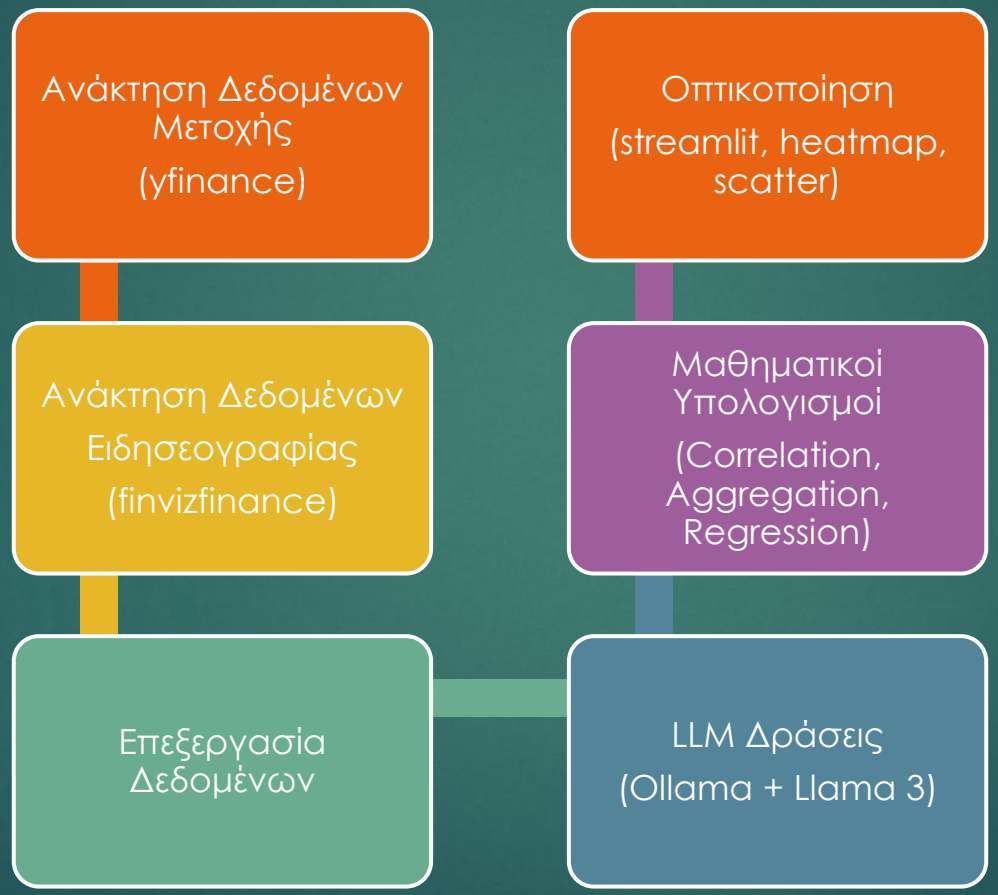
Large Language Models (LLM)

- Τα LLM αποτελούν γλωσσικά μοντέλα που εκπαιδεύονται σε τεράστια σύνολα κειμένων
- Στόχος τους είναι η κατανόηση της δομής, του νοήματος και του συμφραζομένου της ανθρώπινης γλώσσας
- Μπορούν να εκτελούν εργασίες όπως σύνοψη κειμένων, ανάλυση πληροφορίας και παραγωγή συνεκτικών απαντήσεων
- Τα περισσότερα LLM βασίζονται στην αρχιτεκτονική Transformer και στον μηχανισμό αυτοπροσοχής (self-attention)
- Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει την αποδοτική επεξεργασία μεγάλων ακολουθιών κειμένου

Ικανότητες & Περιορισμοί LLM

- Οι βασικές ικανότητες των LLM περιλαμβάνουν ανάλυση συναισθήματος, σύνοψη οικονομικών αναφορών και υποστήριξη λήψης αποφάσεων
- Παρά τις δυνατότητές τους, τα LLM παρουσιάζουν περιορισμούς, όπως ανακρίβειες («hallucinations») και εξάρτηση από τα δεδομένα εκπαίδευσης
- Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως την ανθρώπινη κρίση, ιδιαίτερα σε κρίσιμες χρηματοοικονομικές αποφάσεις
- Ο ρόλος τους είναι συμπληρωματικός, λειτουργώντας ως εργαλεία υποστήριξης της αναλυτικής διαδικασίας

Εφαρμογές LLM - Μεθοδολογία



Εφαρμογές LLM

No	Εφαρμογή Stock Market	Εργαλεία	Σκοπός	Παράγραφος
1	Ανάκτηση ιστορικών δεδομένων	yfinance finvizfinance streamlit	Ανάκτηση οικονομικών δεδομένων και ειδησεογραφίας	3.2
2	Κατηγοριοποίηση συναισθήματος	yfinance finvizfinance streamlit Llama 3	Κατηγοριοποίηση συναισθήματος με αιτιολόγηση σε σχέση με την ειδησιογραφία που αφορά τη μετοχή με χρήση των δεδομένων της εφαρμογής 1	3.3.β
3	Οπτικοποίηση κατηγοριοποιημένου συναισθήματος με heatmap	yfinance finvizfinance streamlit Llama 3 seaborn	Εξειδικευμένη οπτικοποίηση κατηγοριοποίησης συναισθήματος με χρήση heatmap σε συνέχεια της εφαρμογής 3	3.3.γ
4	Πρόβλεψη απόδοσης μετοχής	yfinance streamlit Llama 3 sklearn	Προβλέψεις σχετικά με την τιμή μετοχής σε συνέχεια της εφαρμογής 2	3.4.
5	Σύνοψη & Εξαγωγή Δεδομένων Οικονομικών Αναφορών	streamlit Llama 3 PyMuPDF	Σύνοψη & Εξαγωγή Δεδομένων αναφορών με οικονομικά δεδομένα και στρατηγικές	3.5
6	Chatbot & Prompt Engineering	streamlit Llama 3	Εφαρμογές chatbot σε συνδυασμό με prompt engineering	3.6
7	Red Flagging για Διαχείριση Κινδύνων	streamlit Llama 3	Εφαρμογή red flag για διαχείριση κινδύνων και υποβοήθηση λήψης αποφάσεων	3.7

Llama3 – Εργαλείο LLM

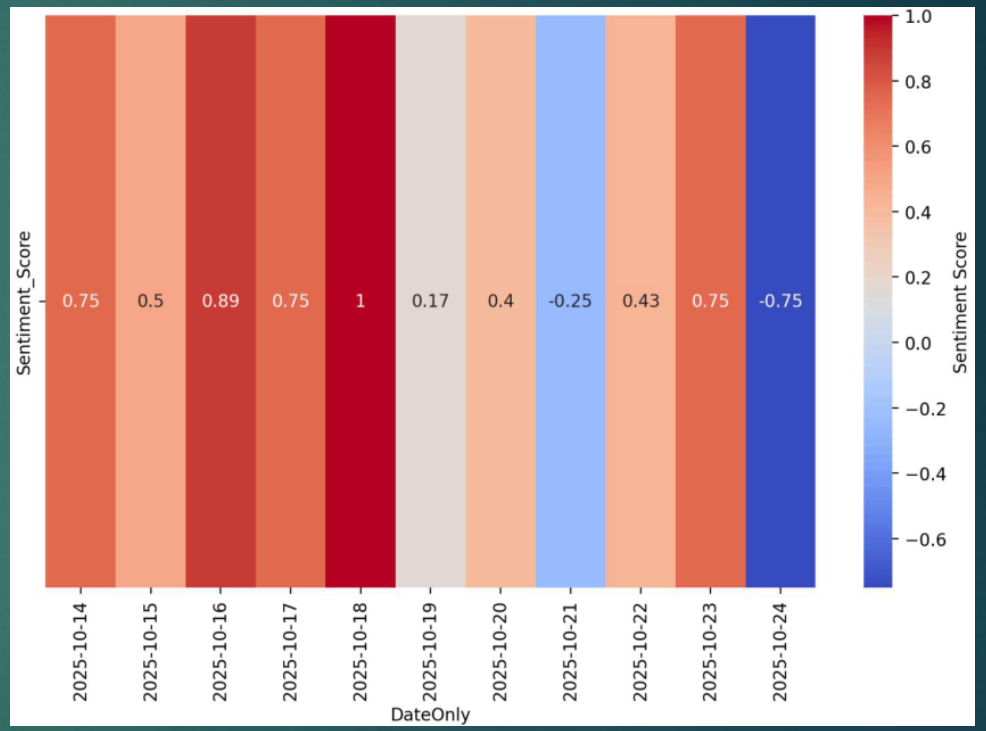
- Το Ollama είναι μια πλατφόρμα που παρέχει πρόσβαση σε Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα μέσω API, διευκολύνοντας την ενσωμάτωσή τους σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
- Υποστηρίζει εργασίες όπως παραγωγή κειμένου, απάντηση ερωτήσεων και επεξεργασία φυσικής γλώσσας, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη γνώση εκπαίδευσης μοντέλων
- Η πλατφόρμα προσφέρει ποικιλία LLM (LLaMA 3, Gemma 2, Mistral, Code LLaMA κ.ά.), επιτρέποντας επιλογή με βάση υπολογιστικούς πόρους, ακρίβεια και ειδίκευση
- Για τη συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε το LLaMA 3, ένα θεμελιώδες μοντέλο της Meta με υψηλή απόδοση σε κατανόηση, παραγωγή κειμένου και συλλογιστική
- Το LLaMA 3 υποστηρίζει μεγάλο περιεχόμενο (έως 128K tokens) και παρουσιάζει απόδοση συγκρίσιμη με σύγχρονα κορυφαία μοντέλα, καθιστώντας το κατάλληλο για σύνθετες εφαρμογές ανάλυσης

Ανάλυση Συναισθήματος

- Η ανάλυση συναισθήματος (sentiment analysis) είναι τεχνική της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP) που αξιολογεί ειδήσεις και κείμενα ως θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα
- Στο χρηματιστήριο, επιτρέπει την αποτύπωση της ψυχολογίας της αγοράς, η οποία επηρεάζει τη ζήτηση, την προσφορά και τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών
- Στην εργασία υλοποιήθηκε εφαρμογή κατηγοριοποίησης συναισθήματος ειδήσεων με χρήση του LLaMA 3 μέσω της πλατφόρμας Ollama
- Το μοντέλο ταξινομεί τίτλους ειδήσεων και παρέχει σύντομη αιτιολόγηση, ενισχύοντας τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων
- Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ανά μετοχή, προσφέροντας μια σαφή εικόνα του επικρατούντος συναισθήματος της αγοράς
- Η μέθοδος είναι συμπληρωματική της θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης και είναι καταλληλότερη για βραχυπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις, με γνωστούς περιορισμούς (ειρωνεία, θόρυβος δεδομένων)

Οπτικοποίηση Ανάλυσης Συναισθήματος

- Heatmap: Οπτική αναπαράσταση δεδομένων μέσω χρωμάτων, όπου θερμότερα χρώματα = θετικές τιμές, ψυχρότερα = αρνητικές
- Χρήση στο χρηματιστήριο: Παρακολουθεί τη μέση διάθεση της αγοράς ανά ημέρα, αποκαλύπτοντας πρότυπα, αποκλίσεις και αβεβαιότητα
- Υλοποίηση:
  - Οι ειδήσεις κατηγοριοποιούνται από LLaMA 3 ως Positive (+1), Neutral (0), Negative (-1)
  - Υπολογίζεται η μέση τιμή συναισθήματος ανά ημέρα
  - Ο heatmap δημιουργείται με seaborn (sns.heatmap) και εμφανίζεται στο Streamlit (st.pyplot)

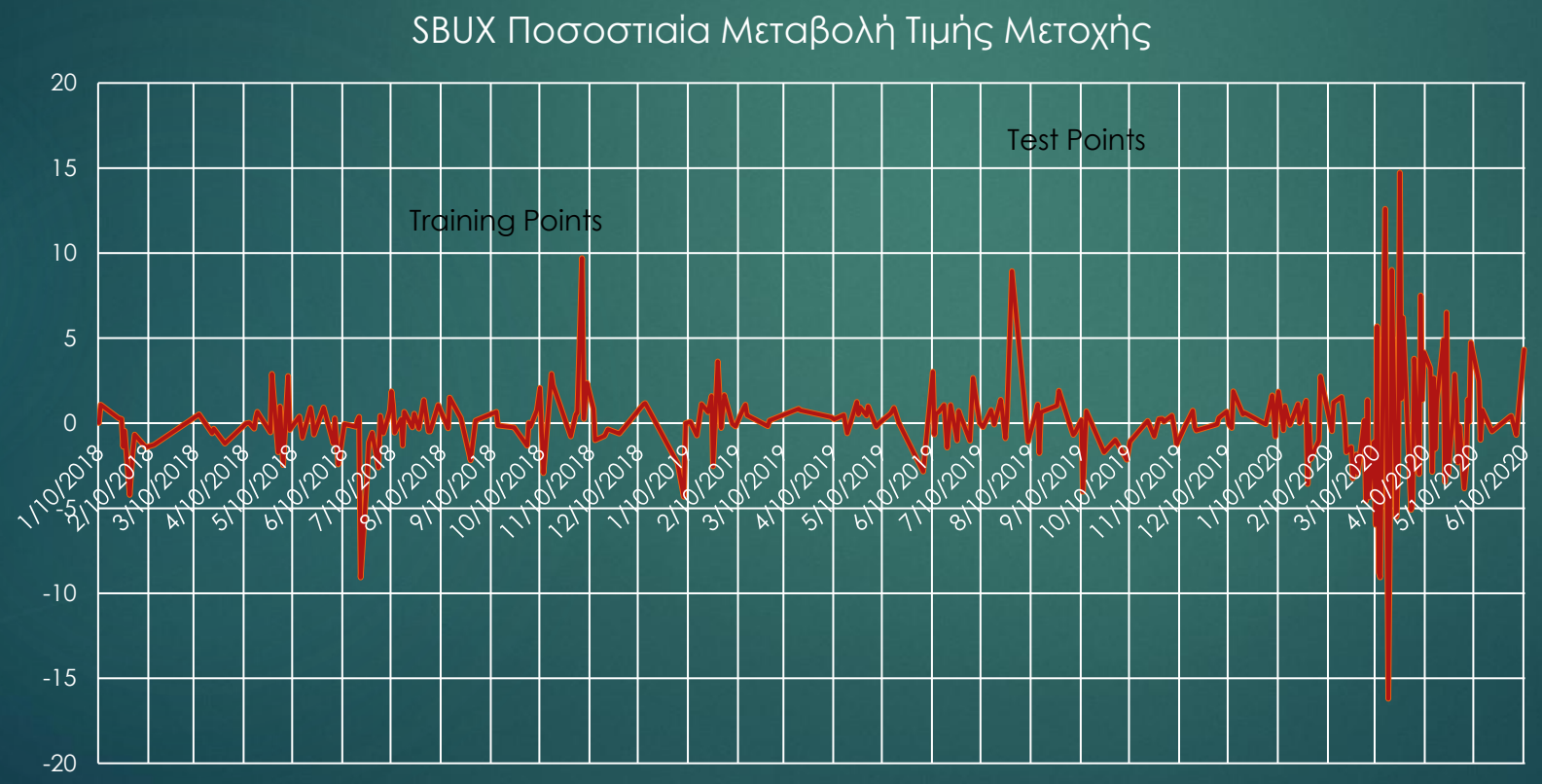


Πρόβλεψη Απόδοσης Μετοχής

- Σύνθετο Πρόβλημα: Οι τιμές επηρεάζονται από οικονομικούς δείκτες, ειδήσεις, επενδυτικό συναίσθημα, γεωπολιτικά γεγονότα
- Συνδυαστική Προσέγγιση:
  - Κλασική μηχανική μάθηση + LLM (π.χ., Llama 3)
  - Ανάλυση ειδησεογραφικού περιεχομένου για εξαγωγή συναισθήματος
- Δεδομένα:
  - Ιστορικές τιμές μετοχών (yfinance)
  - Τίτλοι ειδήσεων 2018–2020 (Reddit dataset)
- Επεξεργασία:
  - Υπολογισμός ημερήσιου score συναισθήματος
  - Merge με χρηματιστηριακά δεδομένα
  - Χρήση προηγούμενου score, ποσοστιαίας μεταβολής και όγκου συναλλαγών για πρόβλεψη
- Αποτελέσματα:
  - Εκπαίδευση ML μοντέλων (SVR, MLP)
  - Μετρικές απόδοσης & οπτικοποιήσεις για σύγκριση προβλέψεων – πραγματικών τιμών
  - Διερεύνηση συσχέτισης συναισθήματος – μεταβολής τιμής

Πρόβλεψη Απόδοσης Μετοχής

- 66 ημερήσια σημεία (merged χρηματιστηριακά δεδομένα + sentiment scores)
- Τα δεδομένα της εποχής COVID εξαιρέθυηκαν λόγω μεγάλου θορύβου
- Εκπαίδευση: 70% πρώτα χρονολογικά σημεία (126 σημεία)
- Τεστ: 30% τελευταία σημεία (55 σημεία), εξαιρέθηκε η άνοιξη 2020 (COVID-19)Αφαίρεση outliers (>4 ή <-4)



Αποτελέσματα Πρόβλεψη Απόδοσης Μετοχής

	Mean Absolute Error (MAE)	Mean Squared Error (MSE)	R^2 Score	Directional Accuracy (%)
Random Forest	0.83	1.04	0.02	58.18
Extra Trees	0.88	1.27	-0.19	52.73
SVR	0.79	1.03	0.03	54.55
MLP	0.99	1.43	-0.34	58.18
Gradient Boosting	0.82	0.99	0.07	61.82

- Gradient Boosting: Καλύτερο ισορροπημένο μοντέλο (MSE=0.99, R^2=0.07, Directional Accuracy=61.82%)
- SVR: Μικρότερο MAE (0.79), καλή απόδοση σε προβλέψεις τιμών
- Χαμηλά R^2 αντικατοπτρίζουν υψηλό θόρυβο αγορών
- Κατευθυντική ακρίβεια >55% θεωρείται στατιστικά σημαντική για χρηματιστηριακές αγορές
- Η χρήση συνδυασμού εργαλείων και μοντέλων παρέχει ολοκληρωμένη πλατφόρμα πρόβλεψης και ανάλυσης, με έμφαση στην κατεύθυνση των μεταβολών παρά στην ακριβή τιμή

Αυτόματη Σύνοψη & Εξαγωγή Δεδομένων Οικονομικών Αναφορών

- Στόχος: Μετατροπή πολυσέλιδων οικονομικών αναφορών σε συνοπτικές, κατανοητές περιλήψεις και εξαγωγή δομημένων δεδομένων (π.χ. έσοδα, EBITDA, καθαρά κέρδη)
- Τεχνολογίες: LLaMA 3, LangChain, LlamaIndex, PyMuPDF, pandas, NumPy, Streamlit
- Τεχνικές Προσέγγισης:
  - Chunking: Διαχωρισμός κειμένου σε μικρότερα τμήματα για επεξεργασία εντός του context window του μοντέλου (~4096 tokens)
  - Prompt Engineering: Προσαρμοσμένα prompts για εξαγωγή συγκεκριμένων πληροφοριών
  - RAG (Retrieval-Augmented Generation): Συνδυασμός LLM με εξωτερικές πηγές για αυξημένη ακρίβεια
  - LoRA / Fine-Tuning: Προσαρμογή του μοντέλου σε οικονομικά δεδομένα χωρίς πλήρη επανεκπαίδευση
  - Output Normalization: Διασφάλιση σωστής μορφοποίησης αριθμών, ημερομηνιών και λογικής συνέπειας

Εφαρμογή Αυτόματης Σύνοψη & Εξαγωγή Δεδομένων Οικονομικών Αναφορών

- Παράδειγμα Εφαρμογής – Helleniq Energy Q3 & 9M 2024
- Διαχείριση Κειμένου (Chunks)
  - Η χρήση μικρότερων τμημάτων (chunks) μειώνει τον χρόνο ανά αίτημα, με μικρή απώλεια πληρότητας
  - Στο τέλος, το μοντέλο συνοψίζει τις επιμέρους περιλήψεις για ολοκληρωμένη εκτίμηση
- Αριθμητική Ακρίβεια
  - Οι απαντήσεις είναι γενικά ικανοποιητικές για βασικά οικονομικά μεγέθη
  - Σε σύνθετα κείμενα με πολλαπλές μονάδες μέτρησης ή διαφορετικά νομίσματα απαιτείται κανονικοποίηση και ανθρώπινη εποπτεία
  - Τα LLM δεν εγγυώνται απόλυτη αριθμητική ακρίβεια
- Μεταφραστικές Δυνατότητες
  - Παρά την πολυγλωσσική επεξεργασία, η ακριβής μετάφραση ειδικής οικονομικής ορολογίας παραμένει πρόκληση
- Συμπεράσματα
  - Η χρήση Llama 3 για σύνοψη και ανάλυση αναφορών μειώνει τον χρόνο επεξεργασίας και βελτιώνει την κατανόηση μεγάλων κειμένων
  - Οι περιορισμοί σε υπολογιστικούς πόρους, αριθμητική ακρίβεια και μεταφραστικές δυνατότητες καθιστούν αναγκαία την ανθρώπινη εποπτεία, ειδικά για κρίσιμες χρηματοοικονομικές αποφάσεις.

Chatbots και Prompt Engineering για Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές

- Ένα chatbot είναι μια εφαρμογή λογισμικού που μιμείται τη συνομιλία με ανθρώπους μέσω κειμένου ή φωνής
- Απλά chatbots: Βασίζονται σε κανόνες, περιορισμένες απαντήσεις, δεν μαθαίνουν
- AI chatbots (π.χ. ChatGPT, LLaMA 3): Χρησιμοποιούν μηχανική μάθηση & NLP, κατανοούν συμφραζόμενα, προσαρμόζουν τις απαντήσεις και βελτιώνονται συνεχώς
- Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές:
  - Ανάλυση μετοχών & προβλέψεις αγοράς
  - Εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές
  - Παρακολούθηση τάσεων της
- Οφέλη στα Χρηματοοικονομικά:
  - Αυξημένη ακρίβεια
  - Συνεπείς και δομημένες απαντήσεις
  - Ταχύτερη και αξιόπιστη λήψη αποφάσεων

Εφαρμογές Prompt Engineering για Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές

- **Zero-Shot Prompting:**
  - Καλή για απλά ερωτήματα (π.χ. όνομα εταιρείας, βασική απόδοση μετοχής)
  - Απλή, γρήγορη, αλλά περιορισμένη βάθος ανάλυσης
- **Few-Shot Prompting:**
  - Χρήση παραδειγμάτων
  - Ακρίβεια και συνέπεια βελτιώνονται, αναλύσεις πιο οργανωμένες
- **Chain of Thought (CoT):**
  - Σκέψη βήμα-βήμα για σύνθετα ερωτήματα
  - Παραγωγή ολοκληρωμένων, τεκμηριωμένων επενδυτικών προτάσεων
- **Self-Consistency:**
  - Πολλαπλές ανεξάρτητες διαδρομές σκέψης
  - Βελτίωση αξιοπιστίας και πλήρους κάλυψης ανάλυσης
- **ReAct:**
  - Συνδυασμός σκέψης + δράσης (αναζήτηση δεδομένων, ανάλυση)
  - Ακριβείς, εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο
- **Prompt Chaining:**
  - Σπάσιμο σύνθετης εργασίας σε βήματα
  - Διασφαλίζει πληρότητα, συνέπεια και χρησιμότητα
- **Automatic Prompt Optimization (APO):**
  - Βελτιστοποίηση διατύπωσης prompt (Reframe, Expand, Narrow)
  - Μέγιστη ακρίβεια και επενδυτική αξία της απάντησης

Red Flagging για Διαχείριση Κινδύνων σε Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές

- Εντοπισμός πρώτων ενδείξεων
  - Παραδείγματα: ξαφνικές μεταβολές οικονομικών δεικτών, αύξηση χρέους, πτώση κερδών, αλλαγές στη διοίκηση ή καθυστερήσεις στις οικονομικές εκθέσεις.
  - Τα red flags δεν επιβεβαιώνουν πρόβλημα, αλλά υποδεικνύουν περιοχές για περαιτέρω διερεύνηση
- Κατηγοριοποίηση κινδύνων
  - Επιτρέπει ιεράρχηση και συστηματική αξιολόγηση.
- Αξιολόγηση σοβαρότητας
  - Εκτίμηση πιθανότητας εμφάνισης και αντίκτυπου.
- Λήψη αποφάσεων & μέτρα μετριασμού
  - Προσθήκη ελέγχου δέουσας επιμέλειας, αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίου ή ενισχυμένη παρακολούθηση
- Συνεχής παρακολούθηση
  - Τα red flags αξιολογούνται συνεχώς, καθώς νέες πληροφορίες και συνθήκες της αγοράς μπορεί να αλλάξουν το επίπεδο κινδύνου
  - Η χρήση LLM (Large Language Models) επιτρέπει αυτοματοποιημένη ανάλυση ανακοινώσεων, ειδήσεων και συναισθηματικής έντασης αγοράς σε πραγματικό χρόνο

Red Flagging για Διαχείριση Κινδύνων σε Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές

- Η ενσωμάτωση συστημάτων red flagging με LLM αυξάνει την ακρίβεια, επιτρέπει έγκαιρη προειδοποίηση και βελτιώνει τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων σε χρηματοοικονομικές αγορές

Paste the corporate announcement text below:

In a highly challenged environment, this quarter's results do not reflect the power of our brand, our capabilities or the opportunities ahead. We have a clear plan to execute and the entire organization is mobilized around it We are very confident in our long-term and know that our Triple Shot

Analyze

✅ Analysis complete!

🔍 Highlighted Announcement

In a highly challenged environment, this quarter's results do not reflect the power of our brand, our capabilities or the opportunities ahead. We have a clear plan to execute and the entire organization is mobilized around it. We are very confident in our long-term and know that our Triple Shot Reinvention with Two Pumps strategy will deliver on the limitless potential of this brand.

Color Legend:

🟡 Vague / unclear 🔴 Overly positive 🟠 Misleading / unrealistic ⚪ Other

Συμπεράσματα

- Αναπτυγμένες Εφαρμογές
  - Πρόβλεψη μετοχών: Καλή κατευθυντική ακρίβεια, Gradient Boosting πιο αξιόπιστο
  - Σύνοψη αναφορών: Υψηλή ποιότητα ανάλυσης, αριθμητική ακρίβεια ικανοποιητική
  - Χρηματιστηριακό Chatbot: Prompt engineering αυξάνει πληρότητα & σταθερότητα
  - Red Flagging: Ανίχνευση ασαφούς/παραπλανητικής/υπερβολικά θετικής γλώσσας
- Οφέλη
  - Γρήγορη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων
  - Συνδυασμός ποσοτικών & ποιοτικών στοιχείων
  - Υποστήριξη στρατηγικής λήψης αποφάσεων
  - Δημιουργία dashboards & real-time alerts
- Περιορισμοί
  - Δεν αντικαθιστούν την ανθρώπινη κρίση
  - Απαιτούν εποπτεία & σωστή παραμετροποίηση
  - Ψευδώς θετικά & ποικιλία ύφους ανακοινώσεων
- Κύριο Συμπέρασμα:
  - Τα LLM, όπως το LLaMA 3, προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη για επενδυτικές αποφάσεις, αυτοματοποιώντας ανάλυση, βελτιώνοντας κατανόηση σύνθετων κειμένων και ενισχύοντας τη διαχείριση κινδύνων, υπό την προϋπόθεση υπεύθυνης χρήσης με ανθρώπινη εποπτεία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!